Advanced Calculus I Hand-in Assignment 3

Student ID Number (學號): Name :

- This Assignment **will be collected in class.** (這份作業會在上課的時候收。) Please put your assignment on the desk in our classroom **before 10:25 on Oct 7th, Wednesday**. (請在10月7日10:25分以前，將作業放在教室的講台。) Please write down your student ID number, name and answer on A4 papers and staple your papers together (請將學號、姓名、答案寫在A4大小的紙張。若有兩張以上的答案紙，請用訂書機訂好。).
- Note that we do not collect late assignment. (請注意，不收遲交作業。)
- 作業在第2頁附上中文，希望可以在學習英文上對同學有所幫助，但是小考、期中、期末考不會附上中文，**建議同學先讀第一頁全英文的部份，再比較理解的情況和第二頁有什麼不同**。寫作業、考試可以寫中文或是中文、英文混合。

Problem 1. (20 points.) Let $n \in \mathbb{N}$ Please show that every Euclidean space $\mathbb{R}^n$ is a metric space with metric $\rho(x, y) = \| x - y \|$. Note that you may apply Cauchy–Schwarz inequality:

$$|x \cdot y| \leq \| x \| \| y \| .$$

You can just apply this inequality and we will show this inequality in class soon.

Problem 1. (20 points.) 令n爲自然數（或是正整數）。請證明歐氏空間$\mathbb{R}^n$在賦距方式爲$\rho(x,y) = \| x-y \|$的情況下，是賦距空間。請注意，你可能需要用到Cauchy–Schwarz不等式:

$$|x \cdot y| \leq \| x \| \| y \| .$$

你可以直接使用Cauchy–Schwarz不等式來解這個問題，我們會在接下來的課程中證明這個不等式。